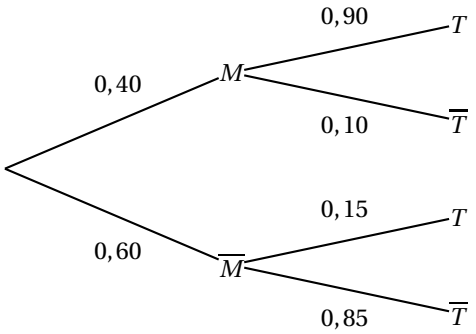
Corrigé du devoir surveillé n°2

Exercice 1

1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. La probabilité que le chat soit porteur de la maladie et que son test soit positif est

$$P(M \cap T) = 0,40 \times 0,90 = 0,36.$$

3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$P(T) = P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) = 0,40 \times 0,90 + 0,60 \times 0,15 = 0,45.$$

4. Le chat a un test positif. La probabilité qu'il soit porteur de la maladie est

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,36}{0,45} = 0,8.$$

Exercice 2

1. • Il y a 5 boules sur 10 qui portent le numéro 2, donc

$$P(D) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

   • Il y a 3 boules blanches sur 6 qui portent le numéro 2, donc

$$P_B(D) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

2. $P_B(D) = P(D)$, donc B et D sont indépendants.